RAPPORT TP4 — Estimation de distance d'objets par fusion Caméra–LiDAR

Presenter par : SEBAZUNGU Furaha
KIENOU Gwladys Carmene

Sous la direction de :
Madame ARICHE SALMA

Table des Matières

1. INTRODUCTION ..... - 2 -
1.1. Problématique ..... - 2 -
1.2. Analyse du besoin et objectifs ..... - 2 -
2. Analyse de l'état de l'art ..... - 3 -
3. Fondamentaux mathématiques ..... - 4 -
4. Méthodologie de Résolution ..... - 5 -
4.1 Hypothèse Technique ..... - 5 -
4.2 Plan de Travail ..... - 5 -
5. Conception et Validation ..... - 6 -
5.1 Architecture de la Solution ..... - 6 -
6. Évaluation et livrables ..... - 7 -
6.1 Évaluation des Résultats ..... - 7 -

1. INTRODUCTION

1.1. Problématique

La perception multi-capteurs est aujourd'hui essentielle pour les véhicules autonomes et les robots mobiles. Les capteurs tels que les caméras et les LiDAR présentent des caractéristiques complémentaires : les caméras offrent une grande richesse visuelle permettant la reconnaissance d'objets et la segmentation sémantique, mais elles manquent de précision sur la profondeur. À l'inverse, les LiDAR mesurent les distances avec exactitude et génèrent un nuage de points détaillé, mais ces données sont difficiles à interpréter d'un point de vue sémantique.

La fusion de ces capteurs permet de combiner leurs forces respectives afin d'obtenir une perception plus fiable et robuste de l'environnement. Les datasets standards, comme KITTI, offrent un cadre de référence pour évaluer et comparer les performances des systèmes de fusion Vision–LiDAR (*Geiger et al., 2012*).

1.2. Analyse du besoin et objectifs

Le projet vise à concevoir un système capable de fusionner les données issues de la caméra et du LiDAR afin de fournir une perception précise et exploitable pour la navigation autonome. L'objectif principal est de développer un pipeline modulaire capable de détecter et localiser les objets dans des environnements urbains complexes, en combinant l'information visuelle et spatiale. Ce système doit être robuste face aux variations d'environnement, reproductible et facilement extensible pour permettre des améliorations futures.

Système de capteurs: Caméra + LiDAR

2. ANALYSE DE L'ETAT DE L'ART

La perception multi-capteurs pour les véhicules autonomes et les robots mobiles a connu un développement rapide au cours des dernières années. Les approches combinant caméra et LiDAR permettent d'exploiter les forces complémentaires de ces capteurs : les caméras fournissent une riche information sémantique tandis que les LiDAR offrent des mesures de distance précises. Plusieurs méthodes et benchmarks ont été développés pour évaluer et comparer ces systèmes.

Le tableau suivant résume les principales références et méthodes utilisées dans le domaine

Référence	Méthode	Avantages	Limites	Source
Geiger et al., 2012	KITTI Benchmark	Standard mondial	Données massives	https://www.cvlibs.net/datasets/kitti
Chen et al., 2017	MV3D	Haute précision	Coût élevé	https://arxiv.org/abs/1611.07759
Ku et al., 2018	AVOD	Bon petits objets	Sensible résolution	https://arxiv.org/abs/1712.02294
Lang et al., 2019	PointPillars	Temps réel	Perte verticale	https://arxiv.org/abs/1812.05784
Li et al., 2018	DeepFusion	Bout-en-bout	Large dataset	https://arxiv.org/abs/1803.11217
Ultralytics, 2023	YOLOv8	Rapidité & précision	—	https://docs.ultralytics.com

3. FONDAMENTAUX MATHEMATIQUES

La relation fondamentale entre un point 3D du LiDAR et un pixel dans l'image repose sur la chaîne de transformation suivante :

$$P_I = K \cdot [R/T] \cdot P_L$$

Cette équation résulte de la composition d'une transformation extrinsèque et d'une projection intrinsèque.

- **Transformation extrinsèque**

Elle mappe le référentiel LiDAR vers celui de la caméra :

$$P_C = RP_L + T$$

où :

- R est une matrice de rotation orthonormée décrivant l'orientation relative des capteurs,
- T est un vecteur décrivant leur position relative.

- **Projection intrinsèque**

Il s'agit du modèle pinhole :

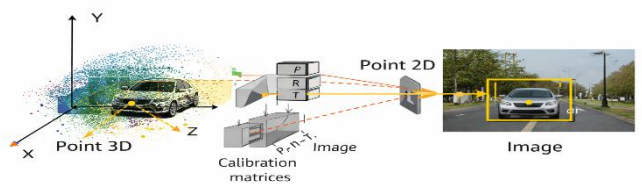
$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{bmatrix} fx & 0 & Cx \\ 0 & fy & Cy \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} P_c$$

Ainsi, chaque point 3D devient un pixel.

Les erreurs de calibration peuvent provoquer :

- Un décalage horizontal (erreur de focale),
- Un décalage vertical (centre optique),
- Une projection fausse due au bruit LiDAR.

Ainsi, la qualité de la fusion est mathématiquement dépendante de la précision des matrices.



Projection d'un point 3D sur l'image via modèle pinhole

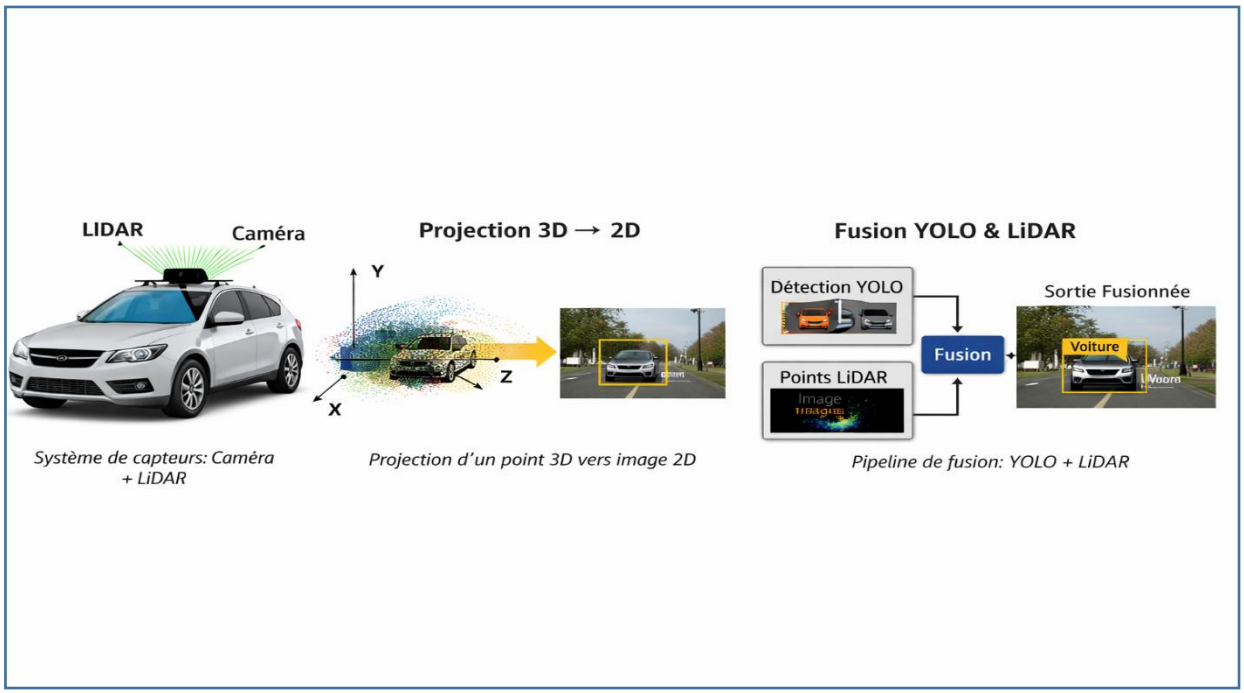
4. METHODOLOGIE DE RESOLUTION

4.1 Hypothèse Technique

L'utilisation de l'algorithme YOLO combiné à une projection de nuage de points via des matrices de calibration permet d'estimer la distance d'un objet avec une précision centimétrique dans les conditions du dataset KITTI.

4.2 Plan de Travail

- Modélisation : Définition de la chaîne de transformation (Velo → Cam → Image)
- Sélection des outils : Python, OpenCV, Ultralytics (YOLOv8)
- Conception : Écriture des fonctions de projection et de filtrage



5. CONCEPTION ET VALIDATION

5.1 Architecture de la Solution

1. Détection d'objets : YOLOv8 pour générer des bounding boxes
2. Traitement LiDAR : Chargement des fichiers .bin et application des matrices de calibration
3. Fusion : Filtrage des points LiDAR situés uniquement à l'avant du véhicule et à l'intérieur des bounding boxes YOLO

6. ÉVALUATION

6.1 Évaluation des Résultats

Critère	Résultat Obtenu
Détection	Identification correcte (Voitures, Piétons)
Distance	Profondeur extraite en mètres (axe Z)
Visualisation	Projection alignée sur l'image KITTI

- **Code Source :** https://colab.research.google.com/drive/1u61HDmrCnPgaFdpTZIN8KfaxI2HHqY_4?authuser=2#scrollTo=Nd0g971j7u4y